Bem Lembrado

Rotina simples. Cuidado presente.

Apoio à rotina da pessoa idosa pelo WhatsApp

Desenvolver e validar um MVP de apoio a lembretes e pequenas rotinas de pessoas idosas pelo WhatsApp, com acompanhamento de contatos autorizados.



Arthur Prates Pessoti · Davi Conde Garcia · Gabriel Oliveira de Souza Aguiar
Miguel Saiter Padovan · Rafael Lordes Lovat

01 · PROBLEMA

Lembrar é simples. Acompanhar nem sempre.

84% dos usuários de Internet com 60+ utilizavam mensagens instantâneas

↗

Rotina fragmentada

Alarmes, anotações e mensagens ficam espalhados em vários lugares.

?

Sem confirmação

O familiar nem sempre sabe se o lembrete foi visto ou realizado.

+

Barreira de adoção

Novos aplicativos criam uma dificuldade adicional para parte do público idoso.

Problema central: falta uma forma simples e centralizada de enviar lembretes, registrar confirmações e perceber situações de não resposta.

Fonte utilizada no projeto: TIC Domicílios 2024.

02 · PÚBLICO E IMPACTO SOCIAL

Apoiar a rotina sem retirar a autonomia.

Público principal

Pessoas com 60 anos ou mais que já conseguem ler e responder mensagens no WhatsApp.

Público secundário

Familiares, cuidadores e contatos de confiança autorizados.

Piloto previsto

10 a 20 idosos e seus responsáveis, preferencialmente na Grande Vitória.

4 conversas exploratórias · **mensagens curtas** · **respostas simples** · **frequência controlada** · **alerta configurável**

Mais autonomia

O idoso interage em um canal já conhecido.

Menos esforço repetitivo

Familiares reduzem cobranças manuais.

Percepção mais rápida

Situações de não confirmação ficam visíveis ao contato autorizado.

O Bem Lembrado não substitui o cuidado humano: fortalece a autonomia e aproxima a rede de apoio.

Indicadores da próxima etapa: taxa de confirmação, facilidade de uso e satisfação dos participantes.

03 · PROPOSTA E STAKEHOLDERS

O responsável configura.
O idoso conversa.

O Bem Lembrado é um assistente integrado ao WhatsApp e acompanhado por um painel web, que envia lembretes, registra respostas e alerta contatos autorizados quando necessário.

Cadastrar pessoas | Agendar lembretes | Confirmar ou adiar | Consultar histórico | Alertar responsável



Regras críticas ficam no sistema. A IA apoia apenas a compreensão e a conversa natural.

04 · PROTÓTIPO INICIAL

Do cadastro à confirmação.





Fluxo proposto no protótipo inicial

1. **Responsável agenda no painel**
2. **Idoso responde pelo WhatsApp**
3. **Status e histórico são atualizados**

05 · DECLARAÇÃO INICIAL DE ESCOPO

Um MVP focado, mensurável e com limites claros.

OBJETIVO
Apoiar lembretes e pequenas rotinas pelo WhatsApp.

ENTREGA
Painel, banco, automações e integração de mensagens.

SUCESSO
Cadastro → envio → resposta → histórico funcionando.

Incluído no MVP

- Painel do responsável e autenticação
- Cadastro de idosos, contatos e consentimentos
- Agendamento, envio e histórico de lembretes
- Confirmação, adiamento e alerta de não resposta
- Conversa básica com IA e memória controlada

Fora do MVP

- Diagnóstico, prescrição ou alteração de dose
- Atendimento médico ou de emergência
- Aplicativo próprio, hospitais e dispositivos
- Cobrança, assinaturas e operação em escala
- Painel específico de gestão de memórias

Premissas e restrições: usuário com familiaridade básica com WhatsApp; consentimento obrigatório; dependência de Internet e serviços externos.

06 · STAKEHOLDERS E RECURSOS

Quem participa e o que o projeto exige.

Stakeholder	Influência	Participação
Pessoa idosa	Alta	Uso e feedback
Responsável/cuidador	Alta	Configuração e testes
Equipe do projeto	Alta	Desenvolvimento e validação
Professora/UVV	Alta	Orientação e avaliação
Meta/WhatsApp	Média/alta	Canal, políticas e API
Serviços externos	Média	Infraestrutura e disponibilidade

Tecnológicos

Next.js, Supabase, n8n, WhatsApp, OpenAI, Vercel, GitHub e Figma.

Financeiros

175 h de trabalho e orçamento estimado de R$ 16.993,50, já com contingência.

Informacionais

Entrevistas, TIC Domicílios, IBGE, LGPD e documentação oficial.

Materiais

Computadores, celulares, Internet e contas de teste.

Responsáveis: Arthur — gestão · Davi — requisitos/LGPD · Gabriel — backend e integrações · Miguel — frontend/UX · Rafael — testes.

07 · REQUISITOS INICIAIS

O que o sistema deve fazer e como deve se comportar.

10 requisitos funcionais

RF01–03	Acesso, cadastros e consentimentos.
RF04–05	Agendamento e envio de lembretes.
RF06–07	Respostas, status e histórico.
RF08	Alerta por ausência de confirmação.
RF09–10	Conversa e memórias autorizadas.

8 requisitos não funcionais

RNF01	Comunicação e autenticação seguras.
RNF02–03	Privacidade, LGPD e acesso controlado.
RNF04	Linguagem simples e acessível.
RNF05	Tratamento controlado de falhas.
RNF06–08	Limites da IA, políticas e rastreabilidade.

Rastreabilidade: cada requisito possui responsável técnico, forma de implementação, prazo e vínculo com uma atividade do cronograma.

08 · ANÁLISE DE VIABILIDADE

Viável para demonstração. Condicionado para produção.

7 semanas	175 h	144 PF	R$ 16,9 mil
prazo planejado	esforço de equipe	tamanho funcional	orçamento com contingência

Técnica
APIs e webhooks documentados conectam os serviços.

Operacional
WhatsApp reduz a curva de aprendizagem do público.

Prazo
Frentes paralelas com dependências e marcos semanais.

Econômica
Planos de teste atendem ao protótipo acadêmico.

Base das estimativas: 35 h por integrante, contagem preliminar de pontos de função e custos de mão de obra, serviços e contingência detalhados na documentação do projeto.

Conclusão: uma implantação real exige revisão de infraestrutura, custos, políticas da Meta, dependência de serviços externos e capacidade de suporte.

09 · RISCOS INICIAIS

Riscos priorizados por probabilidade e impacto.

9 riscos analisados · 4 prioridades apresentadas

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RESPOSTA PREVISTA
Integração WhatsApp/Meta	Média	Alto	Configurar e testar o envio/recebimento desde o início.
Uso inadequado da IA	Média	Muito alto	Regras críticas fora da IA, limites e testes negativos.
Privacidade e LGPD	Média	Muito alto	Minimização, consentimento, autenticação e RLS.
Atraso ou aumento de escopo	Alta	Alto	Priorizar essenciais e adiar itens desejáveis.

Falhas no n8n · Dificuldade de uso · Custos e limites · Dependência externa · Atrasos da equipe

10 · CRONOGRAMA INICIAL

Sete semanas organizadas por entregas e dependências.

SEMANA 1

Definir

Escopo, requisitos, arquitetura, protótipo e testes.

Equipe completa

SEMANA 2

Preparar

Banco, autenticação, painel base e integração WhatsApp.

Backend + frontend

SEMANA 3

Cadastrar

Idosos, contatos, lembretes e primeiro envio.

UX + backend

SEMANA 4

Responder

Resposta, histórico e alerta ao responsável.

Backend + testes

SEMANA 5

Conversar

IA, memória controlada, linguagem e segurança.

Backend + LGPD

SEMANA 6

Estabilizar

Integração, regressão, correções e deploy.

Equipe técnica

SEMANA 7

Validar

Usuários, ajustes, documentação e apresentação.

Equipe completa

Dependência principal: banco e WhatsApp → primeiro lembrete → resposta e histórico → IA → testes integrados → validação.

11 · ATRIBUTOS DAS ATIVIDADES

Tempo, recursos, dependências e marcos de controle.

ATIVIDADE CRÍTICA	TEMPO	RECURSOS / RESPONSÁVEL	DEPENDÊNCIA	MARCO ESPERADO
Arquitetura e requisitos	Semana 1	Davi + Gabriel	Objetivo e MVP definidos	**Base aprovada**
Banco e autenticação	Semana 2	Gabriel · Supabase	Arquitetura mínima	**Login funcional**
Painel e cadastros	Semanas 2–3	Miguel + Gabriel	Banco e Auth	**Primeiro cadastro**
WhatsApp e lembretes	Semanas 2–4	Gabriel · n8n/Meta	Credenciais e banco	**Fluxo sem IA**
IA e memória controlada	Semana 5	Gabriel + Davi	Fluxo principal estável	**Conversa segura**
Testes e validação	Semanas 6–7	Rafael + equipe	Versão integrada	**MVP validado**

Paralelismo planejado: documentação, frontend e testes avançam junto ao backend quando não dependem da mesma entrega técnica.

12 · METODOLOGIA DE GESTÃO

Scrum para os ciclos. Kanban para o fluxo.

Scrum adaptado

Ciclos semanais com objetivo, revisão do que foi entregue e definição do próximo marco.

Kanban no GitHub Projects

Visibilidade contínua de responsáveis, prioridade, dependências, bloqueios e situação das tarefas.

A fazer
prioridade e responsável

›

Em andamento
execução em branch própria

›

Revisão / teste
critério e correção

›

Concluído
resultado demonstrável

↻

Replanejar
pendências e riscos

Papéis e governança

Arthur: prioridades, riscos, dependências e aceite

Gabriel: backend, automações, WhatsApp e IA

Rafael: testes e critérios de aceite

Davi: requisitos, documentação e LGPD

Miguel: frontend e experiência

Equipe: revisão semanal e remoção de bloqueios

Definição de concluído

- resultado demonstrável;
- critérios de aceite atendidos;
- testes executados;
- defeitos críticos tratados;
- documentação atualizada.

13 · RESULTADOS, DESAFIOS E APRENDIZADOS

O projeto amadureceu a cada entrega.

ENTREGAS JÁ REALIZADAS NESTA ETAPA

4	18	9	144 PF
conversas exploratórias	requisitos definidos	riscos analisados	estimativa funcional

Resultados da etapa

- Problema e público validados qualitativamente
- Escopo, arquitetura e modelo de dados definidos
- Recursos, riscos e cronograma estruturados
- Protótipo visual do fluxo principal

Desafios

- Integrar serviços externos
- Equilibrar autonomia e acompanhamento
- Estimar esforço e custos com coerência
- Controlar funcionalidades do MVP

Aprendizados

- Regras críticas não devem depender da IA
- Entrevistas mudam decisões de experiência
- Premissas precisam ser revisadas
- Reduzir escopo protege prazo e qualidade

O conceito permaneceu estável; esforço, orçamento e escopo foram refinados.

14 · CRONOGRAMA DA SEGUNDA ETAPA

Do protótipo à validação com usuários.

PRÓXIMAS ATIVIDADES E METAS DE VALIDAÇÃO

1

Integrar · 1 sem.

Gabriel + Miguel
fluxo completo

2

Testar · 1 sem.

Rafael + equipe
segurança e falhas

3

Validar · 1 sem.

Davi + Rafael
idosos e responsáveis

4

Ajustar · 1 sem.

Equipe técnica
UX e confiabilidade

5

Pilotar · 2 sem.

Equipe completa
10 a 20 idosos

Confirmação

Taxa de lembretes respondidos.

Resposta

Tempo médio até a interação.

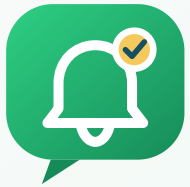
Usabilidade

Fluxo concluído sem ajuda.

Satisfação

Percepção de utilidade e clareza.

Dependências: integrar antes de testar; testar antes de validar; corrigir antes do piloto. Arthur acompanha prioridades, riscos e aceite dos marcos.



Bem Lembrado

Rotina simples. Cuidado presente.

Tecnologia familiar para mais autonomia e uma rede de apoio mais presente.

Próximo passo: integrar o fluxo completo e validá-lo com usuários.

Obrigado!

Perguntas?